1997 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $e^{-\frac{1}{2}}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left\{[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{\cos x-1}}\right\}^{\frac{\cos x-1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{2}}$, $f(0)=a$,

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,所以 $a=e^{-\frac{1}{2}}$.

(2)【答案】 $-\dfrac{3}{2}$.

【解】 $y=\dfrac{1}{2}[\ln(1-x)-\ln(1+x^2)]$,

$y'=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{2x}{1+x^2}\right)$, $y''=\dfrac{1}{2}\left[-\dfrac{1}{(x-1)^2}-\dfrac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}\right]$,

则 $y''|_{x=0}=-\dfrac{3}{2}$.

(3)【答案】 $2\arcsin\dfrac{\sqrt{x}}{2}+C$ 或 $\arcsin\dfrac{x-2}{2}+C$.

【解】 方法一

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}=2\int\frac{d(\sqrt{x})}{\sqrt{2^2-(\sqrt{x})^2}}=2\arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}+C.$$

方法二

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}=\int\frac{d(x-2)}{\sqrt{2^2-(x-2)^2}}=\arcsin\frac{x-2}{2}+C.$$

(4)【答案】 $\dfrac{\pi}{8}$.

【解】 $\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{x^2+4x+8}=\int_0^{+\infty}\dfrac{d(x+2)}{2^2+(x+2)^2}=\dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{x+2}{2}\Big|_0^{+\infty}=\dfrac{\pi}{8}$.

(5)【答案】 3.

【解】 由 $\begin{pmatrix}1&2&0\\2&0&-4\\-1&t&5\\1&0&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0\\0&-4&-4\\0&t+2&5\\0&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&1\\0&t+2&5\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\dfrac{1}{t+2}=\dfrac{1}{5}$,

解得 $t=3$.

二、选择题

(6)【答案】 (C).

【解】 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\tan x}-e^x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}e^x\cdot\dfrac{e^{\tan x-x}-1}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sec^2 x-1}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$,

得 $e^{\tan x}-e^x\sim\dfrac{1}{3}x^3$,故 $n=3$,应选(C).

(7)【答案】 (B).

【解】 显然 $f(x)$ 单调递减且为凹函数,再根据定积分的几何意义得 $S_2<S_1<S_3$,

应选(B).

(8)【答案】 (B).

【解】 将 x_0 代入 $xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$，得 $f''(x_0)=\dfrac{1-e^{-x_0}}{x_0}$.

当 $x_0<0$ 时，由 $e^{-x_0}>1$，得 $f''(x_0)>0$；当 $x_0>0$ 时，由 $e^{-x_0}<1$，得 $f''(x_0)>0$，

故 $x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极小值点，应选(B).

(9)【答案】 (A).

【解】 因为 $e^{\sin t}\sin t$ 是以 2π 为周期的函数，

所以 $F(x)=\int_x^{x+2\pi}e^{\sin t}\sin t\,dt=\int_0^{\pi}(e^{\sin t}-e^{-\sin t})\sin t\,dt$，

又因为 $(e^{\sin t}-e^{-\sin t})\sin t\geqslant 0$ 且不恒为零，所以 $F(x)$ 为正常数，应选(A).

(10)【答案】 (D).

【解】 $g[f(x)]=\begin{cases}2-f(x), & f(x)\leqslant 0,\\ f(x)+2, & f(x)>0.\end{cases}$

$f(x)\leqslant 0$ 等价于 $x\geqslant 0$ 且 $f(x)=-x$；$f(x)>0$ 等价于 $x<0$ 且 $f(x)=x^2$，

故 $g[f(x)]=\begin{cases}2+x, & x\geqslant 0,\\ x^2+2, & x<0,\end{cases}$ 应选(D).

三、解答题

(11)【解】 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+\sin x}}\cdot\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{x}$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}\sin x}}\cdot\lim_{x\to-\infty}\frac{-\sqrt{4+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}+1+\frac{1}{x}}{1}=1.$$

(12)【解】 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}$，$\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{1}{1+t^2}$，

$2y-ty^2+e^t=5$ 两边对 t 求导，得 $2\dfrac{dy}{dt}-y^2-2ty\dfrac{dy}{dt}+e^t=0$，解得 $\dfrac{dy}{dt}=\dfrac{e^t-y^2}{2(ty-1)}$，

故 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{(e^t-y^2)(1+t^2)}{2(ty-1)}$.

(13)【解】 $\int e^{2x}(\tan x+1)^2dx=\int e^{2x}(\sec^2x+2\tan x)dx$

$$=\int e^{2x}d(\tan x)+2\int e^{2x}\tan x\,dx=e^{2x}\tan x+C.$$

(14)【解】 **方法一**

令 $P=3x^2+2xy-y^2$，$Q=x^2-2xy$，

因为 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}=2x-2y$，所以原方程为全微分方程.

令 $u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(3x^2+2xy-y^2)dx+(x^2-2xy)dy$

$$=\int_0^x 3x^2dx+\int_0^y(x^2-2xy)dy=x^3+x^2y-xy^2,$$

故原方程的通解为 $x^3+x^2y-xy^2=C$（C 为任意常数）.

方法二

原方程化为 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3x^2+2xy-y^2}{2xy-x^2}$，或 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3+2\left(\frac{y}{x}\right)-\left(\frac{y}{x}\right)^2}{2\left(\frac{y}{x}\right)-1}$，

令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $u+x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\dfrac{3+2u-u^2}{2u-1}$，整理得 $\dfrac{2u-1}{u^2-u-1}\mathrm{d}u+\dfrac{3\mathrm{d}x}{x}=0$，

积分得 $\ln(u^2-u-1)+\ln x^3=\ln C$，即 $xy^2-x^2y-x^3=C$（C 为任意常数）.

(15)【解】 设所求的微分方程为 $y''+ay'+by=f(x)$，

$y_1-y_3=\mathrm{e}^{-x}$，$y_1-y_2=\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-x}$ 都是二阶常系数齐次线性微分方程的解，显然 e^{2x} 也是二阶常系数齐次线性微分方程的解，从而 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=2$，于是 $a=-1$，$b=-2$，即 $y''-y'-2y=f(x)$，又 $x\mathrm{e}^x$ 为该方程的特解，代入得 $f(x)=(1-2x)\mathrm{e}^x$，故所求的微分方程为 $y''-y'-2y=(1-2x)\mathrm{e}^x$.

(16)【解】 由 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，得 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^{-1}$，

而 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&-1&1&0&0\\0&1&1&0&1&0\\0&0&-1&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&-1&-2\\0&1&0&0&1&1\\0&0&1&0&0&-1\end{array}\right)$，得 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&-2\\0&1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$，

于是 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

(17)【解】 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&\lambda&-1\\\lambda&-1&1\\4&5&-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)(5\lambda+4)$，

当 $\lambda\neq1$ 且 $\lambda\neq-\dfrac{4}{5}$ 时，方程组有唯一解；

当 $\lambda=1$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&-1&1\\1&-1&1&2\\4&5&-5&-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)$，

因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3$，所以此时方程组有无穷多个解，

且通解为 $\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$（$k$ 为任意常数）；

当 $\lambda=-\dfrac{4}{5}$ 时，因为 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$，所以此时方程组无解.

(18)【解】 由题设，有

$$\frac{1}{2}\int_0^{\theta}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\theta}\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta,$$

两边对 θ 求导，得 $r^2=\sqrt{r^2+r'^2}$，即 $r'=\pm r\sqrt{r^2-1}$，$\dfrac{\mathrm{d}r}{r\sqrt{r^2-1}}=\pm\mathrm{d}\theta$，两边积分得

$-\arcsin\dfrac{1}{r}+C=\pm\theta$，代入条件 $r(0)=2$，得 $C=\dfrac{\pi}{6}$.

故所求曲线 L 的方程为 $r=\dfrac{1}{\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\mp\theta\right)}$，也即 $x\mp\sqrt{3}y=2$.

(19)【解】 由 $xf'(x)=f(x)+\dfrac{3a}{2}x^2$，得 $f'(x)-\dfrac{1}{x}f(x)=\dfrac{3a}{2}x$，解得

$$f(x)=\left(\int\frac{3a}{2}x\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)\mathrm{e}^{-\int-\frac{1}{x}\mathrm{d}x}=Cx+\frac{3a}{2}x^2.$$

再由 $\int_0^1\left(Cx+\dfrac{3a}{2}x^2\right)\mathrm{d}x=2$，得 $C=4-a$，故 $f(x)=(4-a)x+\dfrac{3a}{2}x^2$.

又 $V(a)=\pi\int_0^1\left[(4-a)x+\frac{3a}{2}x^2\right]^2\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{(4-a)^2}{3}+\frac{3a(4-a)}{4}+\frac{9a^2}{20}\right]$,

由 $V'(a)=\pi\left(\frac{a}{15}+\frac{1}{3}\right)=0$ 得 $a=-5$.

因为 $V''(a)=\frac{\pi}{15}>0$,所以当 $a=-5$ 时,旋转体的体积最小.

(20)【解】 由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=A$,得 $f(0)=0,f'(0)=A$.

当 $x=0$ 时,$\varphi(0)=0$;

当 $x\neq0$ 时,$\varphi(x)=\frac{1}{x}\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}(xt)=\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$,

即 $\varphi(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ \dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}, & x\neq0.\end{cases}$

当 $x\neq0$ 时,$\varphi'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}$;

当 $x=0$ 时,由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\frac{A}{2}$,得 $\varphi'(0)=\frac{A}{2}$,

即 $\varphi'(x)=\begin{cases}\dfrac{A}{2}, & x=0,\\ \dfrac{xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}, & x\neq0.\end{cases}$

因为 $\lim\limits_{x\to0}\varphi'(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}=\varphi'(0)$,

所以 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(21)【解】 设 $f(x)=x-\frac{\pi}{2}\sin x$,则 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续.

由 $f'(x)=1-\frac{\pi}{2}\cos x=0$,得 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内的唯一驻点 $x_0=\arccos\frac{2}{\pi}$.

由于当 $x\in(0,x_0)$ 时,$f'(x)<0$,当 $x\in\left(x_0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时,$f'(x)>0$,

所以 $f(x)$ 在 $[0,x_0]$ 上单调减少,在 $\left[x_0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调增加.

因此 x_0 是 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内的唯一最小值点,最小值为 $y_0=f(x_0)=x_0-\frac{\pi}{2}\sin x_0$.

又因 $f(0)=f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$,故在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内 $f(x)$ 的取值范围为 $[y_0,0)$.

故当 $k\notin[y_0,0)$,即 $k<y_0$ 或 $k\geqslant0$ 时,原方程在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内没有根;

当 $k=y_0$ 时,原方程在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内有唯一根 x_0;

当 $k\in(y_0,0)$ 时,原方程在 $(0,x_0)$ 和 $\left(x_0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内各恰有一根,即原方程在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内恰好有两个不同的根.